

後端系統提案報告

一、專案名稱

鍵盤商城後端管理系統

二、專案內容

2.1 專案背景

目前 Keyboard Shop 前端系統已使用 Next.js 開發完成,包含以下功能模組:

- 商品展示與查詢
- 購物車管理
- 會員註冊與登入
- 訂單結帳流程
- 會員中心(個人資料、訂單查詢)

為實現完整的電商系統功能,需要建置後端 API 服務與後台管理系統,以支援前端的資料操作、業務邏輯處理及管理人員的後台作業需求。

2.2 技術架構

- 後端框架: Laravel 12.x (最新穩定版本)
- 資料庫: MySQL 8.x
- API 架構: RESTful API
- 版本控制: Git

2.3 系統功能規劃

A. 後端 API 系統

1. 會員管理模組

- 會員註冊/登入/登出
- 密碼重置與驗證
- 會員資料 CRUD
- JWT Token 認證
- 會員權限控制

2. 商品管理模組

- 商品 CRUD 操作
- 商品分類管理
- 商品庫存管理
- 商品圖片上傳
- 商品搜尋與篩選
- 商品規格管理(軸體、佈局等)

3. 購物車模組

- 購物車資料持久化
- 購物車商品增刪改查
- 購物車狀態同步

4. 訂單管理模組

- 訂單建立與查詢
- 訂單狀態追蹤
- 訂單明細管理
- 訂單取消與退款處理

5. 金流整合模組

- 第三方金流串接(綠界/藍新等)
- 支付狀態回調處理
- 交易紀錄管理

B. 後台管理系統

1. 儀表板 Dashboard

- 營收統計圖表
- 訂單數量統計
- 熱門商品排行
- 會員成長曲線

2. 商品管理介面

- 商品列表檢視
- 商品新增/編輯/刪除
- 批次上架/下架
- 庫存警示管理

3. 訂單管理介面

- 訂單列表與篩選
- 訂單詳情查看
- 訂單狀態更新
- 出貨單列印

4. 會員管理介面

- 會員列表檢視
- 會員詳細資料
- 會員購買記錄
- 會員權限設定

5. 系統設定

- 網站基本設定
- 金流設定
- 物流設定
- 管理員帳號管理

2.4 資料庫設計規劃

主要資料表

- `users` - 會員/管理員資料表
- `products` - 商品資料表
- `product_categories` - 商品分類表
- `product_images` - 商品圖片表
- `carts` - 購物車表
- `cart_items` - 購物車項目表
- `orders` - 訂單主表
- `order_items` - 訂單明細表
- `payments` - 付款記錄表
- `system_settings` - 系統設定表

2.5 專案時程規劃

第一階段 (2週): 資料庫設計與會員/商品模組

- 資料庫 ERD 設計與建立
- 會員註冊/登入/管理 API 開發
- 商品查詢/分類 API 開發
- 前端串接會員與商品功能
- API 單元測試

第二階段 (2週): 購物車與訂單模組

- 購物車 CRUD API 開發
- 訂單建立與查詢 API 開發
- 前端串接購物車功能
- 前端串接結帳與訂單查詢功能
- 相關測試與驗證

第三階段 (3週): 金流整合

- 研究並串接第三方金流(綠界/藍新)
- 實作支付請求與回調處理
- 前端整合支付流程
- 測試完整支付流程
- 撰寫金流整合文件

第四階段 (4週): 後台管理系統

- 後台認證與權限系統
- Dashboard 統計功能
- 商品管理介面(CRUD、圖片上傳、庫存管理)
- 訂單管理介面(查詢、狀態更新)
- 會員管理介面
- 系統設定功能

第五階段 (1週): 整合測試與優化

- 前後端完整整合測試
- API 效能優化
- 資料庫查詢優化

- 安全性檢查
- Bug 修復

預計總開發時間: 12 週

三、能力自評

3.1 技術能力評估

技術項目	熟悉程度	說明
Laravel 框架	★★★★★	熟悉 MVC 架構、Eloquent ORM、路由、中介層等核心功能
MySQL 資料庫	★★★★★	熟悉資料表設計、索引優化、查詢效能調校
RESTful API	★★★★★	熟悉 API 設計規範、版本控制、錯誤處理
認證授權	★★★★☆☆	熟悉 JWT、OAuth、Sanctum 等認證機制
金流整合	★★☆☆☆	具備第三方金流串接經驗
後台介面開發	★★★★☆	可使用 Laravel Blade 或 React 框架

3.2 可能挑戰與對策

挑戰 1: 高併發處理

- 對策: 使用 Redis 快取、資料庫查詢優化、Queue 處理耗時任務

挑戰 2: 金流整合複雜度

- 對策: 詳細研讀金流商文件、建立測試環境、分階段測試

挑戰 3: 資料安全性

- 對策: 實作完整的權限驗證、SQL Injection 防護、XSS 防護、資料加密

四、討論項目

4.1 需求確認事項

(1) 功能範圍確認

- ☐ 是否需要多語系支援？
- ☐ 是否需要會員等級制度？
- ☐ 是否需要優惠券/折扣碼功能？
- ☐ 是否需要商品評論/評分功能？
- ☐ 是否需要庫存預警通知？
- ☐ 是否需要數據分析報表？

(2) 金流物流選擇

- ☐ 確認使用的金流服務商(綠界 ECPay / 藍新 NewebPay / 其他)
- ☐ 確認支援的付款方式(信用卡/ATM/超商代碼/貨到付款)
- ☐ 確認配合的物流商(黑貓/新竹/7-11/全家)

☐ 是否需要超商取貨付款功能？

(3) 資料遷移

☐ 是否需要寫 seeder data？